



CORRIGÉ DE L'ÉPREUVE

Exercice 1 (07 points).

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

Partie A

1. Soient z et z' deux nombres complexes. Complétons ces propriétés sur les modules et arguments de nombres complexes ci-après :

a. $|z^n| = |z|^n$; b. Si z' non nul, alors $|\frac{z}{z'}| = \frac{|z|}{|z'|}$; (0, 25 + 0, 25) pt

c. $\arg(z^n) = n \times \arg(z) \pmod{2\pi}$, n un entier naturel; 0, 25 pt

d. Si z' non nul, alors $\arg(\frac{z}{z'}) = \arg(z) - \arg(z') \pmod{2\pi}$. 0, 25 pt

2. Soient A, B, C et D des points du plan deux à deux distincts, d'affixes respectives z_A, z_B, z_C et z_D . Nous avons les interprétations géométriques suivantes :

a. $|z_B - z_A| = AB$; b. $\arg(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_C}) = (\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}) \pmod{2\pi}$. (0, 25 + 0, 25) pt

3. Formule de Moivre : Pour tout entier relatif n et tout réel θ on a :

$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$. 0, 5 pt

Partie B

s est une transformation du plan qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que $z' = a^3 z + a^2$, où $a \in \mathbb{C}$.

1. Soit $a = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Déterminons la nature et les éléments caractéristiques de s .

Calculons a^3 et a^2 .

On sait que $a = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{\pi}{3}}$ d'où

$a^3 = e^{i\pi} = -1$, 0, 25 pt

et $a^2 = e^{i\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. 0, 25 pt

Ainsi $z' = -z - \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. 0, 25 pt

Déterminons l'ensemble des points invariants de s .

Soit $\Omega(z_0)$ tel que $s(\Omega) = \Omega$, on a $z_0 = -z_0 - \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, d'où $z_0 = -\frac{1}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4}$.

s admet un unique point invariant le point Ω d'affixe $z_0 = -\frac{1}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4}$. 0, 25 pt

On a $z' - z_0 = -z - \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4} = -z - \frac{1}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4} = -(z - z_0)$.

Ce qui donne, pour tout $z \neq z_0$, $\frac{z' - z_0}{z - z_0} = -1$,

ceci implique, pour tout $z \neq z_0$, que $|z' - z_0| = |z - z_0|$ et $\arg(\frac{z' - z_0}{z - z_0}) = \pi \pmod{2\pi}$. 0, 5 pt

D'où pour tout point $M(z)$ distinct de Ω , d'image par s le point $M'(z')$, on a :

$$\Omega M' = \Omega M \text{ et } (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \pi [2\pi].$$

Donc s est une symétrie centrale de centre Ω .

0,5 pt

2. Déterminons les nombres complexes a pour lesquels :

a. s est une translation.

On sait que s est une translation si et seulement si, z' s'écrit sous la forme :

$$z' = z + a^2 \text{ avec } a \in \mathbb{C}. \text{ Ceci est équivalent à } a^3 = 1.$$

0,25 pt

Ainsi cherchons a tel que $a^3 = 1$.

On a $|a|^3 = 1$, ce qui donne $|a| = 1$.

$$\text{Et } 3(\arg(a)) = 0 [2\pi], \text{ ce qui donne } \arg(a) = \frac{2k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Par conséquent, les nombres complexes a pour lesquels s est une translation sont :

$$a_0 = 1, a_1 = e^{i\frac{2\pi}{3}} \text{ et } a_2 = e^{i\frac{4\pi}{3}}.$$

$$\text{Ou encore } a_0 = 1, a_1 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } a_2 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

0,75 pt

b. s est une rotation d'angle $\frac{3\pi}{2}$.

On sait que s est une rotation d'angle $\frac{3\pi}{2}$ si et seulement si, z' s'écrit sous la forme :

$$z' = e^{i\frac{3\pi}{2}} z + a^2 \text{ avec } a \in \mathbb{C}. \text{ Ceci est équivalent à } a^3 = -i.$$

0,25 pt

Ainsi on résout l'équation $a^3 = i^3$ ou encore $a^3 - i^3 = 0$. Ce qui donne $(a - i)(a^2 + ai - 1) = 0$.

$$\text{On trouve } a_0 = i, a_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \text{ et } a_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i.$$

0,75 pt

Autre méthode :

$$z' = e^{i\frac{3\pi}{2}} z + a^2 \text{ avec } a \in \mathbb{C}. \text{ Ceci est équivalent à } a^3 = e^{i\frac{3\pi}{2}}.$$

0,25 pt

Ainsi cherchons a tel que $a^3 = e^{i\frac{3\pi}{2}}$.

On a $|a|^3 = 1$, ce qui donne $|a| = 1$.

$$\text{Et } 3(\arg(a)) = \frac{3\pi}{2} [2\pi], \text{ ce qui donne } \arg(a) = \frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Par conséquent, les nombres complexes a pour lesquels s est une rotation d'angle $\frac{3\pi}{2}$ sont :

$$a_0 = e^{i\frac{\pi}{2}}, a_1 = e^{i\frac{7\pi}{6}} \text{ et } a_2 = e^{i\frac{11\pi}{6}}.$$

$$\text{Ou } a_0 = i, a_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \text{ et } a_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i.$$

0,75 pt

c. s est une homothétie de rapport -8 .

On sait que s est une homothétie de rapport -8 si et seulement si, z' s'écrit sous la forme :

$$z' = -8z + a^2 \text{ avec } a \in \mathbb{C}. \text{ Ceci est équivalent à } a^3 = -8.$$

0,25 pt

Ainsi on résout l'équation $a^3 = (-2)^3$.

$$\text{Ce qui donne } (a + 2)(a^2 - 2a + 4) = 0.$$

$$\text{On trouve } a_0 = 1 + i\sqrt{3}, a_1 = -2 \text{ et } a_2 = 1 - i\sqrt{3}.$$

0,75 pt

Autre méthode :

$$z' = -8z + a^2 \text{ avec } a \in \mathbb{C}. \text{ Ceci est équivalent à } a^3 = -8.$$

0,25 pt

Ainsi cherchons a tel que $a^3 = -8$.

On a $|a|^3 = 8$ ce qui donne $|a| = 2$.

$$\text{Et } 3(\arg(a)) = \pi [2\pi] \text{ ce qui donne } \arg(a) = \frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Par conséquent les nombres complexes a pour lesquels s est une translation sont :

$$a_0 = 2e^{i\frac{\pi}{3}}, a_1 = 2e^{i\pi} \text{ et } a_2 = 2e^{i\frac{5\pi}{3}}.$$

$$\text{Ou } a_0 = 1 + i\sqrt{3}, a_1 = -2 \text{ et } a_2 = 1 - i\sqrt{3}.$$

0,75 pt

Exercice 2 (03 points).

1. On dispose de deux dés cubiques dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On lance simultanément les deux dés et on s'intéresse à la somme S des chiffres apparus sur la face de dessus.

Considérons l'ensemble $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ qui modélise les différents résultats de l'expérience aléatoire.

a. Les valeurs possibles de S sont : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

0,5pt

Nous notons l'ensemble des résultats possibles, l'univers Ω .

Ω est représenté dans le tableau ci-dessous :

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Ainsi, nous avons le cardinal de Ω qui est égal au nombre de couples.

$$\text{card}(\Omega) = 36.$$

0,25pt

b. Déterminons la probabilité d'obtenir une somme égale à 9.

Soit A l'événement "obtenir une somme égale à 9". On a d'après le tableau ci-dessus l'événement A est la réunion des événements élémentaires $\{(3, 6)\}, \{(4, 5)\}, \{(5, 4)\}, \{(6, 3)\}$.

$$A = \{(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)\}.$$

Il faut noter ici que tous les couples ou événements élémentaires sont équiprobables.

$$\text{D'où } p(A) = 4 \times \frac{1}{36} = \frac{1}{9}.$$

0,25pt

2. Marame et Birane disposent chacun de deux dés et s'adonnent au jeu précédent, chacun de son côté.

a. Soit B l'événement "afficher un score de 8" et C l'événement "afficher un score de 7".

$$B = \{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\},$$

et

$$C = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}.$$

$$\text{D'où } p(B) = 5 \times \frac{1}{36} = \frac{5}{36} \text{ et } p(C) = 6 \times \frac{1}{36} = \frac{1}{6}.$$

Soit D l'événement "Marame et Birane affichent chacun un même score de 9, 7 ou 8".

Le résultat obtenu par Marame n'influence pas celui obtenu par Birane, et vice versa. Donc

$$p(D) = p(A) \times p(A) + p(B) \times p(B) + p(C) \times p(C) = \frac{16}{36^2} + \frac{25}{36^2} + \frac{36}{36^2} = \frac{77}{36^2}.$$

0,75pt

b. Soit E l'événement "ils affichent le même score".

$$\text{Alors } p(E) = p(S=2) \times p(S=2) + p(S=3) \times p(S=3) + \dots + p(S=12) \times p(S=12).$$

Ce qui donne

$$p(E) = \frac{1}{36} \times \frac{1}{36} + \frac{2}{36} \times \frac{2}{36} + \frac{3}{36} \times \frac{3}{36} + \frac{4}{36} \times \frac{4}{36} + \frac{5}{36} \times \frac{5}{36} + \frac{6}{36} \times \frac{6}{36} + \frac{5}{36} \times \frac{5}{36} + \frac{4}{36} \times \frac{4}{36} + \frac{3}{36} \times \frac{3}{36} + \frac{2}{36} \times \frac{2}{36} + \frac{1}{36} \times \frac{1}{36} = \frac{1}{36^2} + \frac{4}{36^2} + \frac{9}{36^2} + \frac{16}{36^2} + \frac{25}{36^2} + \frac{36}{36^2} + \frac{25}{36^2} + \frac{16}{36^2} + \frac{9}{36^2} + \frac{4}{36^2} + \frac{1}{36^2}.$$

$$\text{D'où } p(E) = \frac{146}{36^2} = \frac{73}{648}.$$

0, 5pt

c. Celui qui affiche le plus grand score gagne.

Calculons la probabilité pour que Marame gagne.

Soit F l'événement "Marame gagne".

$$p(F) = \frac{1}{36} \times \frac{35}{36} + \frac{2}{36} \times \frac{33}{36} + \frac{3}{36} \times \frac{30}{36} + \frac{4}{36} \times \frac{26}{36} + \frac{5}{36} \times \frac{21}{36} + \frac{6}{36} \times \frac{15}{36} + \frac{5}{36} \times \frac{10}{36} + \frac{4}{36} \times \frac{6}{36} + \frac{3}{36} \times \frac{3}{36} + \frac{2}{36} \times \frac{1}{36}.$$

$$\text{Ce qui donne } p(F) = \frac{575}{1296}.$$

0, 75pt

Autre méthode :

Soit F l'événement "Marame gagne", G l'événement "Birane gagne" et E l'événement "ils affichent le même score".

$$\text{On a } p(F) + p(G) + p(E) = 1. \text{ Or } p(F) = p(G), \text{ ce qui implique } p(F) = \frac{1 - p(E)}{2} = \frac{1 - \frac{73}{648}}{2}.$$

$$\text{Ce qui donne } p(F) = \frac{575}{1296}.$$

0, 75pt

PROBLEME (10 points).

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 + \frac{3e^x}{e^x + 2} & \text{si } x \leq 0 \\ x + 2 + \frac{\ln(x+1)}{x+1} & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \text{et } (\mathcal{C}_f) \text{ sa courbe représentative dans un repère}$$

orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1cm.

1. Etablissons que f est définie sur $\mathbb{R}$.

— La fonction $x \mapsto x + 1$ est définie partout dans $\mathbb{R}$ car est un polynôme et

la fonction $x \mapsto \frac{3e^x}{e^x + 2}$ est définie par composée si $e^x \neq -2$, ce qui est toujours vrai.

D'où $x \mapsto x + 1 + \frac{3e^x}{e^x + 2}$ est définie par somme, si $x \leq 0$.

— La fonction $x \mapsto x + 2$ est définie partout dans $\mathbb{R}$ car est un polynôme et

la fonction $x \mapsto \frac{\ln(x+1)}{x+1}$ est définie par produit puis par composée si $x > -1$, donc elle est définie si $x > 0$.

D'où $x \mapsto x + 2 + \frac{\ln(x+1)}{x+1}$ est définie si $x > 0$.

Par conséquent f est définie sur $\mathbb{R}$.

0, 5 pt

2. a. Etudions la continuité de f en 0.

$$\text{— } f(0) = 0 + 1 + \frac{3e^0}{e^0 + 2} = 2,$$

$$\text{— } \lim_{x \rightarrow 0, x < 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x + 1 + \frac{3e^x}{e^x + 2} = 2,$$

0, 25 pt

$$\text{— } \lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x + 2 + \frac{\ln(x+1)}{x+1} = 2.$$

0, 25 pt

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 2, \text{ d'où } f \text{ est continue en } 0.$$

0, 25 pt

b. Pour $x < 0$, montrons que $\frac{f(x) - 2}{x - 0} = 1 + \frac{2(e^x - 1)}{x} \times \frac{1}{(e^x + 2)}$.

$$\frac{f(x) - 2}{x - 0} = \frac{x + 1 + \frac{3e^x}{e^x + 2} - 2}{x} = \frac{x - 1 + \frac{3e^x}{e^x + 2}}{x} = \frac{x + \frac{2e^x - 2}{e^x + 2}}{x} = 1 + \frac{2(e^x - 1)}{x(e^x + 2)}, \text{ d'où le résultat.}$$

0,5 pt

Déduisons-en $\lim_{x \rightarrow 0, x < 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0, x < 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0, x < 0} \frac{f(x) - 2}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0, x < 0} 1 + \frac{2(e^x - 1)}{x} \times \frac{1}{(e^x + 2)} = 1 + 2 \times \frac{1}{3}$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow 0, x < 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{5}{3}.$$

0,25 pt

c. Concluons sur la dérivabilité de f en 0 et interprétons graphiquement les résultats.

Calculons $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ et comparons la avec le résultat précédent.

$$\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \frac{x + 2 + \frac{\ln(x + 1)}{x + 1} - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0, x > 0} 1 + \frac{1}{x + 1} \times \frac{\ln(x + 1)}{x} = 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \neq \lim_{x \rightarrow 0, x < 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}, \text{ donc } f \text{ n'est pas dérivable en 0.}$$

0,25 pt

La courbe représentative ($\mathcal{C}_f$) de f admet une demi-tangente de pente $\frac{5}{3}$ en 0 à gauche et une demi-tangente de pente 2 en 0 à droite.

0,25 pt

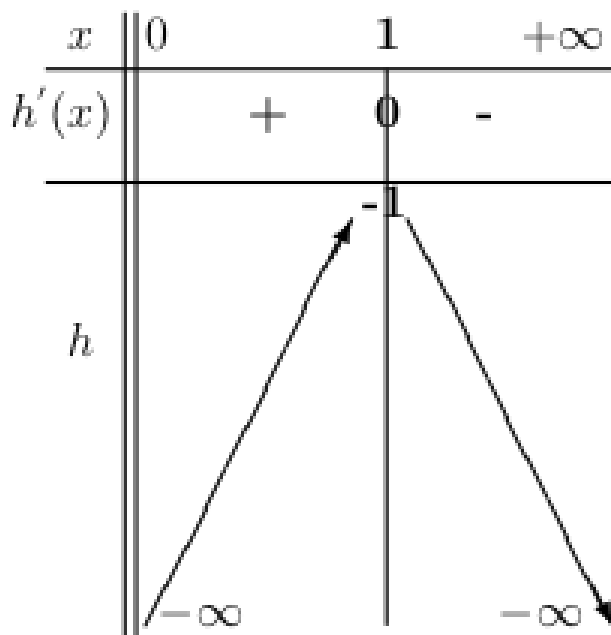
3. a. En utilisant les variations de la fonction h définie par $h(x) = \ln(x) - x$, montrons que

$\ln(x) < x$ pour $x > 0$.

h est définie si $x > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) - x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x\left(\frac{\ln x}{x} - 1\right) = -\infty$$

$$h'(x) = \frac{1 - x}{x}, \quad h'(x) \geq 0 \text{ sur }]0; 1] \text{ et } h'(x) < 0 \text{ sur }]1; +\infty[$$



0,25pt

D'après le tableau de variations de h , pour tout $x > 0$, $h(x) \leq -1$. Ce qui implique que $h(x) < 0$ pour tout $x > 0$, d'où le résultat. **0, 25pt**

Déduisons en que $\ln(x+1) < (x+1)^2$ pour $x > 0$.

$\ln(x) < x$ pour $x > 0$, ceci implique que pour $x > 0$, $\ln(x+1) < x+1$.

Or si $x > 0$ alors $x+1 > 1$, ce qui donne $(x+1)^2 > x+1$.

Par conséquent, $\ln(x+1) < (x+1)^2$ pour $x > 0$. **0, 5pt**

b. Calculons $f'(x)$ pour $x > 0$

Pour $x > 0$, $f(x) = x + 2 + \frac{\ln(x+1)}{x+1}$.

Ce qui donne $f'(x) = 1 + \frac{1 - \ln(x+1)}{(x+1)^2}$ pour $x > 0$, ou encore

$$f'(x) = \frac{1 + (x+1)^2 - \ln(x+1)}{(x+1)^2} \text{ pour } x > 0$$

0, 5pt

Déterminons le signe de $f'(x)$ pour $x > 0$.

D'après **3.a.** $\ln(x+1) < (x+1)^2$ pour $x > 0$, ce qui implique que

$(x+1)^2 - \ln(x+1) > 0$, pour $x > 0$.

D'où $1 + (x+1)^2 - \ln(x+1) > 0$ pour $x > 0$.

Par conséquent $\frac{1 + (x+1)^2 - \ln(x+1)}{(x+1)^2} > 0$ pour $x > 0$, car $(x+1)^2 > 0$ pour tout x .

Donc $f'(x) > 0$ pour tout $x > 0$. **0, 5 pt**

c. Calculer $f'(x)$ pour $x < 0$.

Pour $x < 0$, $f(x) = x + 1 + \frac{3e^x}{e^x + 2}$.

Ce qui donne $f'(x) = 1 + \frac{3e^x(e^x + 2) - 3e^{2x}}{(e^x + 2)^2}$ pour $x < 0$, ou encore

$$f'(x) = 1 + \frac{6e^x}{(e^x + 2)^2}, \text{ pour } x < 0.$$

0, 5 pt

Signe de $f'(x)$ pour $x < 0$.

Pour tout x , $\frac{6e^x}{(e^x + 2)^2} > 0$. D'où $1 + \frac{6e^x}{(e^x + 2)^2} > 0$ par somme, pour tout x .

Donc $f'(x) > 0$ pour tout $x < 0$. **0, 25 pt**

4. a. Calculons les limites de f aux bornes de son domaine de définition $\mathcal{D}_f$.

Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow -\infty} x + 1 + \frac{3e^x}{e^x + 2}$.

On sait que, d'une part $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, ce qui implique que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3e^x}{e^x + 2} = 0$.

D'autre part, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x + 1 = -\infty$

On peut conclure que $\lim_{x \rightarrow -\infty} x + 1 + \frac{3e^x}{e^x + 2} = -\infty$. **0, 25 pt**

Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + 2 + \frac{\ln(x+1)}{x+1}$.

Posons $X = x + 1$. Si $x \rightarrow +\infty$ alors $X \rightarrow +\infty$.

Or on sait que $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{x+1} = 0$.

On a aussi $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + 2 = +\infty$

On peut conclure que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + 2 + \frac{\ln(x+1)}{x+1} = +\infty$. **0, 25 pt**

b. Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 1)]$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3e^x}{e^x + 2} = 0, \text{ d'après ce qui précède.}$$

0, 25 pt

Interprétation graphique du résultat :

La droite (D_1) d'équation $y = x + 1$ est asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de $-\infty$.

0, 25 pt

c. Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 2)]$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x + 1)}{x + 1} = 0, \text{ d'après ce qui précède.}$$

0, 25 pt

Interprétation graphique du résultat :

La droite (D_2) d'équation $y = x + 2$ est asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de $+\infty$.

0, 25 pt

d. Etude du signe de $f(x) - (x + 1)$ pour $x < 0$.

Pour $x < 0$, $f(x) - (x + 1) = \frac{3e^x}{e^x + 2}$. Or $e^x > 0$ pour tout x , d'où $\frac{3e^x}{e^x + 2} > 0$ pour tout x , précisément pour tout $x < 0$. Donc $f(x) - (x + 1) > 0$ pour $x < 0$.

0, 25 pt

Montrons que $f(x) - (x + 2) > 0$ pour $x > 0$.

$$\text{Pour } x > 0, f(x) - (x + 2) = \frac{\ln(x + 1)}{x + 1}.$$

On sait que $\ln y > 0$ pour tout $y > 1$. Or pour $x > 0$, $x + 1 > 1$ donc $\ln(x + 1) > 0$ pour $x > 0$.

D'où $\frac{\ln(x + 1)}{x + 1} > 0$ pour $x > 0$ ou encore $f(x) - (x + 2) > 0$ pour $x > 0$.

0, 25 pt

Interprétation graphique des résultats :

- $f(x) - (x + 1) > 0$ pour $x < 0$, donc la courbe $\mathcal{C}_f$ de la fonction est au dessus de la droite (D_1) au voisinage de $-\infty$.
- $f(x) - (x + 2) > 0$ pour $x > 0$, donc la courbe $\mathcal{C}_f$ de la fonction est au dessus de la droite (D_2) au voisinage de $+\infty$.

0, 25 pt

5. Soit $\mathbb{T}$ la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point $A(x_0, y_0)$, parallèle à l'asymptote pour $x > 0$. Alors $\mathbb{T}$ a une équation de la forme $y = x - x_0 + y_0$.

$A \in \mathbb{T} \cap \mathcal{C}_f$, d'où les coordonnées de A vérifient le système suivant :

$$\begin{cases} f'(x_0) = 1 \\ y_0 = x_0 + 2 + \frac{\ln(x_0 + 1)}{x_0 + 1}, \quad \text{avec } x_0 > 0. \end{cases}$$

Ce qui est équivalent à

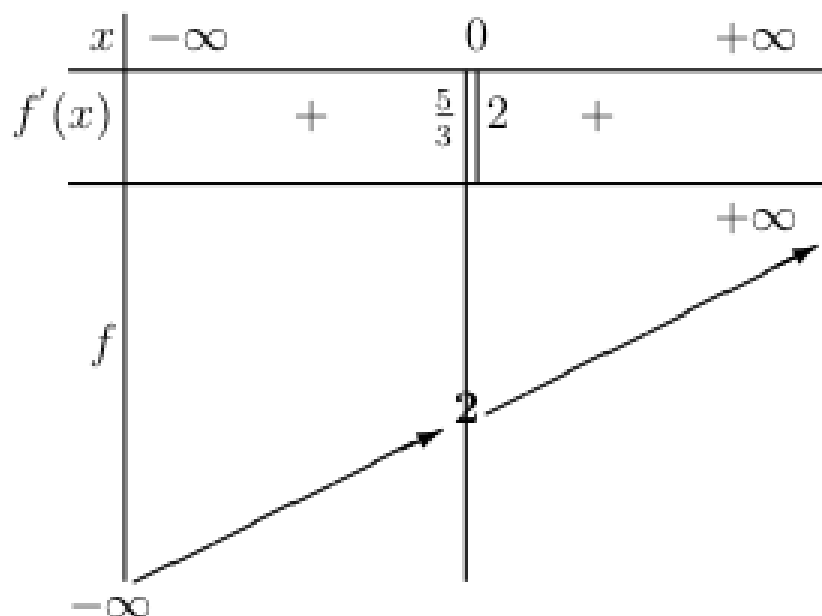
$$\begin{cases} \frac{1 + (x_0 + 1)^2 - \ln(x_0 + 1)}{(x_0 + 1)^2} = 1 \\ y_0 = x_0 + 2 + \frac{\ln(x_0 + 1)}{x_0 + 1}, \quad \text{avec } x_0 > 0. \end{cases}$$

Ce qui donne

$$\begin{cases} x_0 = e - 1 \\ y_0 = e + 1 + \frac{1}{e} \end{cases} \quad \text{D'où } A \text{ a pour coordonnées } (e - 1, e + 1 + \frac{1}{e}).$$

0, 25 pt

6. Dressons d'abord le tableau de variations de f .



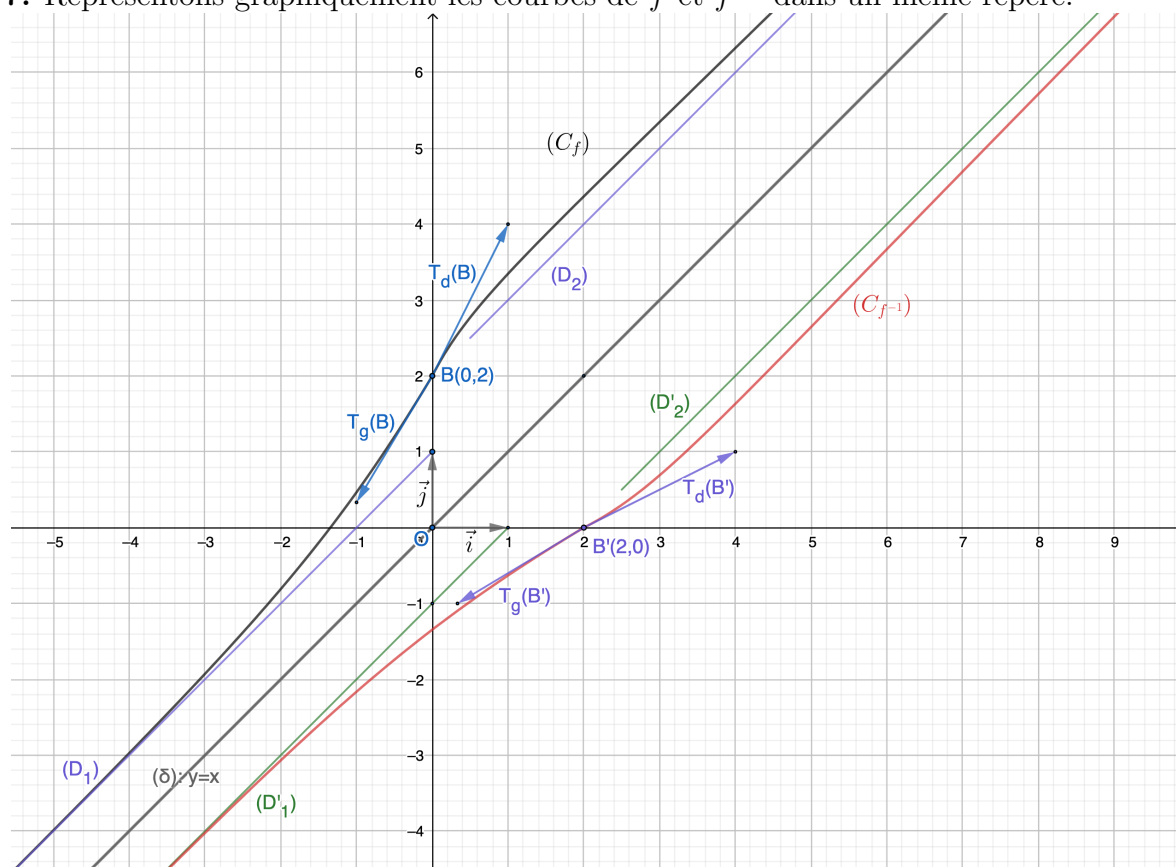
0,25pt

Etablissons que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à préciser.

f est continue et strictement croissante de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, donc f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $J = \mathbb{R}$.

0,25 pt

7. Représentons graphiquement les courbes de f et f^{-1} dans un même repère.



1 pt

8. Calcul de $\int_{-\ln 3}^0 (f(x) - (x+1)) dx$.

$$\int_{-\ln 3}^0 (f(x) - (x+1)) dx = \int_{-\ln 3}^0 \frac{3e^x}{e^x + 2} dx = 3 [\ln(e^x + 2)]_{-\ln 3}^0 = 6 \ln 3 - 3 \ln 7.$$

0,5 pt

9. Interprétation du résultat précédent en terme d'aire.

$\int_{-\ln 3}^0 (f(x) - (x + 1)) dx \times u.a = (6 \ln 3 - 3 \ln 7) cm^2$ est l'aire du domaine du plan délimité par la courbe $(\mathcal{C}_f)$, la droite (D_1) , les droites d'équations $x = -\ln 3$ et $x = 0$. **0,25 pt**